

QXD0006 - Cálculo Diferencial e Integral I

Limite II



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

CAMPUS QUIXADÁ

André Ribeiro Braga



Limites Infinitos

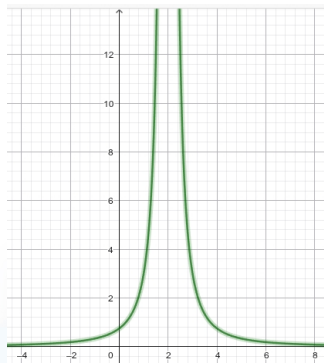
Exemplo

$$f(x) = \frac{3}{(x-2)^2}$$

$$D(f) = \mathbb{R} - \{2\}$$

x	3.0	2.25	2.001
$f(x)$	3.0	48.0	3000000.0

x	1.0	1.75	1.999
$f(x)$	3.0	48.0	3000000.0



Exemplo

Limites Infinitos

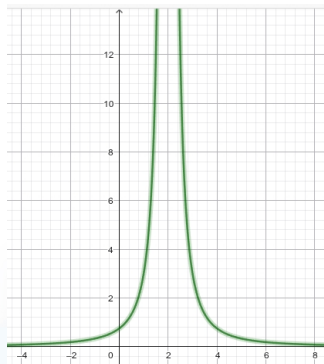
$$f(x) = \frac{3}{(x-2)^2}$$

$$D(f) = \mathbb{R} - \{2\}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \infty$$

Não existe um número L para o qual a imagem converge quando x tende a 2.



Limites Infinitos

Definição

Seja $f(x)$ definida em um intervalo I contendo b exceto, possivelmente, em b . Quando x se aproxima de b , $f(x)$ cresce ilimitadamente, ou seja:

$$\lim_{x \rightarrow b} f(x) = \infty,$$

se, para qualquer número $N > 0$, existir um $\delta > 0$, tal que $f(x) > N$ sempre que $0 < |x - b| < \delta$.



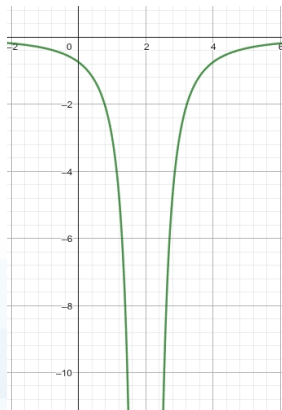
Exemplo

$$f(x) = \frac{-3}{(x-2)^2}$$

$$D(f) = \mathbb{R} - \{2\}$$

x	3.0	2.25	2.001
$f(x)$	-3.0	-48.0	-3000000.0

x	1.0	1.75	1.999
$f(x)$	-3.0	-48.0	-3000000.0



Limites Infinitos

Exemplo

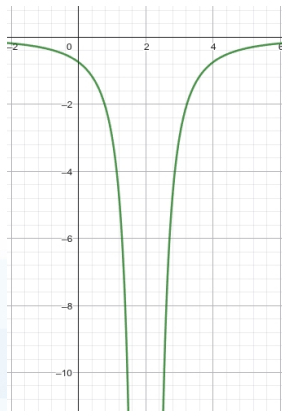
$$f(x) = \frac{-3}{(x-2)^2}$$

$$D(f) = \mathbb{R} - \{2\}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$$

Não existe um número L para o qual a imagem converge quando x tende a 2.



Limites Infinitos

Definição

Seja $f(x)$ definida em um intervalo I contendo b exceto, possivelmente, em b . Quando x se aproxima de b , $f(x)$ decresce ilimitadamente, ou seja:

$$\lim_{x \rightarrow b} f(x) = -\infty,$$

se, para qualquer número $N < 0$, existir um $\delta > 0$, tal que $f(x) < N$ sempre que $0 < |x - b| < \delta$.



Limites Infinitos

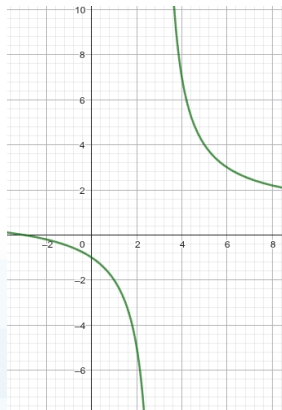
Exemplo

$$f(x) = \frac{x+3}{x-3}$$

$$D(f) = \mathbb{R} - \{3\}$$

x	4.0	3.5	3.001
$f(x)$	7.0	13.0	6001.0

x	2.0	2.5	2.999
$f(x)$	-5.0	-11.0	-5999.0



Exemplo

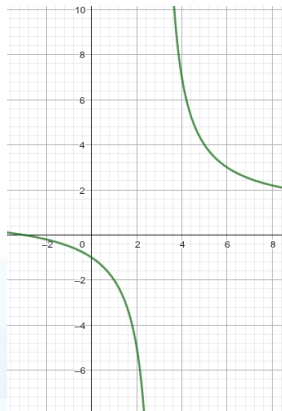
$$f(x) = \frac{x+3}{x-3}$$

$$D(f) = \mathbb{R} - \{3\}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = -\infty$$

Não existe um número L para o qual a imagem converge quando x tende a 3.

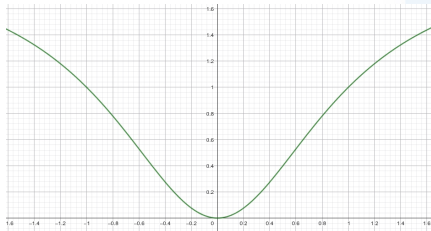


Exemplo

$$f(x) = \frac{2x^2}{x^2 + 1}$$

$$D(f) = \mathbb{R}$$

Como a imagem se comporta quando x cresce (ilimitadamente)



x	0.0	5.0	100.0	500.0	750.0	1000.0
$f(x)$	0.0	1.9231	1.9998	1.999992	1.999996	1.999998



Exemplo

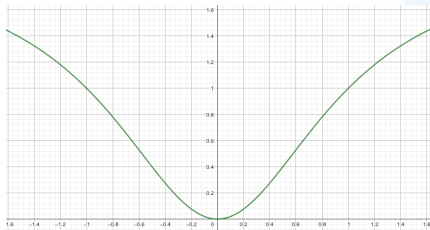
Limite no Infinito

$$f(x) = \frac{2x^2}{x^2 + 1}$$

$$D(f) = \mathbb{R}$$

Podemos tornar a diferença $|f(x) - 2|$ tão pequena quanto quisermos tornando x cada vez maior:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$$



Limite no Infinito

Definição

Seja $f(x)$ definida em um intervalo $[a, +\infty]$. O limite de $f(x)$ quando x cresce ilimitadamente é L , ou seja:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L,$$

se, para qualquer número $\epsilon > 0$, existir um número $N > 0$ tal que:

$$|f(x) - L| < \epsilon \text{ sempre que } x > N.$$

- obs:

1. $+\infty$ não é um número
2. $\rightarrow +\infty$ indica comportamento da variável x
3. Existência de assíntota horizontal (convergência para $x \rightarrow +\infty$)



Limite no Infinito

Definição

Seja $f(x)$ definida em um intervalo $[-\infty, a]$. O limite de $f(x)$ quando x decresce ilimitadamente é L , ou seja:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L,$$

se, para qualquer número $\epsilon > 0$, existir um número $N < 0$ tal que:

$$|f(x) - L| < \epsilon \text{ sempre que } x < N.$$

- obs:

1. $-\infty$ não é um número
2. $\rightarrow -\infty$ indica comportamento da variável x
3. Existência de assíntota horizontal (convergência para $x \rightarrow -\infty$)



Limite no Infinito

Teorema

Se r é um número inteiro positivo qualquer:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^r} = 0 \quad , \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^r} = 0$$

Demonstração (primeiro caso)

Queremos mostrar que, para qualquer $\epsilon > 0$, existe um número $N > 0$ tal que:

$$\left| \frac{1}{x^r} - 0 \right| < \epsilon \text{ sempre que } x > N$$



Limite no Infinito

Teorema

Se r é um número inteiro positivo qualquer:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^r} = 0 \quad , \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^r} = 0$$

Demonstração (primeiro caso)

Queremos mostrar que, para qualquer $\epsilon > 0$, existe um número $N > 0$ tal que:

$$|x^r| > \frac{1}{\epsilon} \text{ sempre que } x > N$$



Limite no Infinito

Teorema

Se r é um número inteiro positivo qualquer:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^r} = 0 \quad , \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^r} = 0$$

Demonstração (primeiro caso)

Queremos mostrar que, para qualquer $\epsilon > 0$, existe um número $N > 0$ tal que:

$$|x| > \left(\frac{1}{\epsilon}\right)^{\frac{1}{r}} \text{ sempre que } x > N$$



Limite no Infinito

Teorema

Se r é um número inteiro positivo qualquer:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^r} = 0 \quad , \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^r} = 0$$

Demonstração (primeiro caso)

Podemos tomar $N = \left(\frac{1}{\epsilon}\right)^{\frac{1}{r}} \Rightarrow \left|\frac{1}{x^r} - 0\right| < \epsilon$ sempre que $x > N$.

